ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МИР»

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер проекта
АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

_____ В.Ю. Суровягин
«_____»_____ 2025г.

Федеральное казенное предприятие «АВАНГАРД»
(ФКП «Авангард»)

Заказ №1023-Д001

«Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП «Авангард». Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отопление и вентиляция (Здание 202/1)

1023-Д001-202/1-Р-ОВ

Изм.2_№12.23-02 от 02.02.2025

Российская Федерация Республика Башкортостан Уфа
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МИР»
0273098764 ИНН
ОГРН 1140280060370

Директор **Д.В. Теплов**

Главный инженер проекта **А.В. Немцев**

2025

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МИР»

ЖУРНАЛ

регистрации изменений

1023-**Д**001-202/1-**Р**-**ОВ**

2025

Шифры объектов:

Коды причины изменения	Причины изменения
1	Введение усовершенствований
2	Изменение стандартов и норм
3	Дополнительные требования Заказчика
4	Устранение ошибок
5	Другие причины

Разрешение	Обозначение	1023-Д001-202/1-Р-ОВ
11.23-12	Наименование объекта строительства	«Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП «Авангард». Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина» 202/1. Здание подготовки рабочей кислотной смеси

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание (подпись, Ф.И.О., дата)
1023-Д001-202/1-Р-ОВ				
1	1, 2 (Зам.)	Уточнение параметров пара в ТУ на теплоснабжение в процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации	5	
1	3-11 (Зам.)	Обновление архитектурных планов в процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации	4	
1023-Д001-202/1-Р-ОВ.С				
1	1-20 Все (зам)	Уточнена спецификация оборудования, изделий и материалов в процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации	4	

Изм. внес	Роенко		12.25	ООО «Проектно-технический центр «МИР» г. Уфа	Лист	Листов
ГИП	Немцев		12.25			
			Дата			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МИР»

ЖУРНАЛ

регистрации изменений

1023-Д001-202/1-Р-ОВ

2025

Шифры объектов:

Коды причины изменения	Причины изменения
1	Введение усовершенствований
2	Изменение стандартов и норм
3	Дополнительные требования Заказчика
4	Устранение ошибок
5	Другие причины

Разрешение	Обозначение	1023-Д001-202/1-Р-ОВ
12.23-02	Наименование объекта строительства	«Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП «Авангард». Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина» 202/1. Здание подготовки рабочей кислотной смеси

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание (подпись, Ф.И.О., дата)
1023-Д001-202/1-Р-ОВ				
2	1, 2 (Зам.)	Корректировка подбора систем В1, В1рез, В2, В2рез, В3, В3рез	4	Письмо ООО «Веза» Исх № 005_26 от 21 января 2026 г.
1023-Д001-202/1-Р-ОВ.С				
2	6,7 (зам)	Корректировка подбора систем В1, В1рез, В2, В2рез, В3, В3рез	4	Письмо ООО «Веза» Исх № 005_26 от 21 января 2026 г.

Изм. внес	Роенко		02.26	ООО «Проектно-технический центр «МИР» г. Уфа	Лист	Листов
ГИП	Немцев		02.26			
			Дата			

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм.1 (Зам); изм.2 (Зам)
2	Характеристики отопительно-вентиляционного оборудования	Изм.1 (Зам); изм.2 (Зам)
3	Отопление. План на отм.0,000	Изм.1 (Зам)
4	Отопление. План на отм.+3,900, +7,800	Изм.1 (Зам)
5	Вентиляция. План на отм.0,000	Изм.1 (Зам)
6	Вентиляция. План на отм.+3,900, +7,800	Изм.1 (Зам)
7	Вентиляция. План кровли.	Изм.1 (Зам)
8	Схема системы отопления №1	Изм.1 (Зам)
9	Схема системы отопления №2	Изм.1 (Зам)
10	Схемы систем вентиляции П1-П5, АП1-АП6, АВ1-АВ6	Изм.1 (Зам)
11	Схемы систем вентиляции П1-П5, АП1-АП6, АВ1-АВ6	Изм.1 (Зам)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.904-69 в.1,2	Детали крепления санитарно- технических	
	приборов и трубопроводов	
5.904-1,вып.1	Детали крепления воздуховодов	
5.904-53	Клапаны огнезадерживающие	
5.494-43	Установка и крепление вентиляторов к	
	строительным конструкциям	
5.494-21	Крепление решеток к воздуховодам и	
	строительным конструкциям	
1.494-10	Решетки регулирующие типа Р	
7.903.9-2	Тепловая изоляция трубопроводов с поло-	
	жительными температурами	
5.904-51	Зонты и дефлекторы	
	Прилагаемые документы	
1023-Д001-П-ИОС4.2.1	Спецификация оборудования, изделий и материалов	изм.1-все листы(зам.)
		изм.2-л.6,7(зам.)

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения) помещения	Объ-ем,м³	Периоды года при tн,°С	Расход тепла, Вт				Расход холода, Вт (ккал/ч)	Установлен. мощн. эл. двигат. кВт
			На отоп-ление	На вен-тиляцию	На тепло-снаб-жение ВТЗ	Общий		
ФКП "Авангард"	27100	-33	174560	2118000	-	2292560	-	204,51

Общие данные

Проект отопления и вентиляции выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных, технологических чертежей.

Расчет систем отопления и вентиляции произведен в соответствии с СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования; СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период минус 33 °С.

Источником теплоснабжения являются паровые тепловые сети. Параметры теплоносителя: для нужд вентиляции -пар Р=4 атм (абс), Т=170°С; для нужд отопления-пар Р=4 атм (абс), Т=143°С.

Подключение внутренней системы отопления предусмотрено по независимой схеме через паро - водяной теплообменник. Параметры теплоносителя внутреннего контура системы отопления - вода 95-70°С

Теплоснабжение приточных установок предусмотрено паром Р=4 атм (абс), Т=170°С.

Система отопления в данном проекте принята двухтрубная тупиковая с нижней разводкой.

Отопительные приборы приняты чугунные радиаторы МС-140.

Проектируемые трубопроводы отопления, прокладываемые в помещении, предусмотрены из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 (для трубопроводов диаметром 50 мм и более) и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (для трубопроводов диаметром до 50 мм).

Трубопроводы контурного отопления и трубопроводы теплоснабжения тепловентиляторов прокладываются по стенам и строительным конструкциям подвального этажа с уклоном 0,002.

В верхних точках систем устанавливаются клапаны для выпуска воздуха, в нижних - вентили для спуска воды. Трубопроводы в местах пересечения строительных конструкций проложить в гильзах. Заделку зазоров выполнить из негорючих материалов, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. Стальные трубопроводы и чугунные радиаторы окрашиваются масляно-битумной краской БТ-177 (по ОСТ 6-10-426-79) в два слоя по грунтовке ГФ-021 (по ГОСТ 25129-82). Трубопроводы теплоснабжения воздушно-тепловых завес изолируются теплоизоляционными трубками.

Системы вентиляции производственных помещений разработаны согласно технологического задания на проектирование.

Аварийная вентиляция помещений 101, 105, 106, 107, 115, 202, 301 предусмотрена совмещенной с общеобменной вентиляцией. Все вентиляционные установки общеобменной вентиляции данных помещений П1-П5, В1-В8, В12 используются также в режиме аварийной вентиляции, имеют в комплекте резервные вентиляторы, автоматически включающиеся при выходе из строя рабочего вентилятора. Системой автоматики предусмотрено автоматическое включение данных систем от сигналов газоанализаторов при превышении ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Для обеспечения необходимого расхода аварийной вентиляции помещений 105, 115, 301 дополнительно установлены системы аварийной вентиляции АП1-АП6, АВ1-АВ6, автоматически включающиеся от сигналов газоанализаторов при превышении ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	1023-Д001-202/1-Р-ОВ			
2	-	Зам.	12.23-02		02.26	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина			
1	-	Зам.	11.23-12		12.25				
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Роенко			07.25		Р	1	11
ГИП		Немцев			07.25	Общие данные	ООО "ПТЦ "МИР"		
Н.контр.		Теплов			07.25				

Формат А2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Обозначение системы	Кол систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического) оборудования	Вентилятор								Электродвигатель			Воздухонагреватель						Рекуператор										Фильтр					Воздухоохладитель							Примечание
			Тип установки, агрегата	Тип,исполнение по взрывозащ.	N	Схема исполнен.	Положение	L, м3/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип (наименование)	N	Кол.	Т-ра нагрева,°С от	Т-ра нагрева,°С до	Расход тепла, Вт	P, Па (кгс/м2)	Тип (наименование)	Кол.	Расход воздуха,м³/ч греющий	Расход воздуха,м³/ч нагреваемый	Т-ра нагрева, °С от	Т-ра нагрева, °С до	Расход теплоты, Вт	η,%	ΔP, Па греющий	ΔP, Па нагреваемый	Тип (наименование)	N°	Кол.	ΔP, Па	Концентрация мг/м 3 начальная	Концентрация мг/м 3 конечная	Тип (наименование)	N, кВт	Кол.	Т-ра охлаждения °С от	Т-ра охлаждения °С до	Расход холода Вт	P, Па кгс (м2)	
П1	1	Помещения в осях 1-8 (пом.101,103,104,105)	ВЕРОСА-500-414-02-61-У3					36000	700	1455	-	7,5x2	1455	паровой			-33	+20	623000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	панельный G2	-	-	94,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	рабочих: 2 вентилятора+ +2 двигателя
(раб.+рез.)								36000	700	1455	-	7,5x2	1455																														резервных: 2 вентилятора+ +2 двигателя
П2	1	Помещение смесителей (пом.115) и венткамера (пом.303)	ВЕРОСА-500-414-02-61-У3					33000	700	1455	-	7,5x2	1455	паровой			-33	+20	603000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	панельный G2	-	-	90,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	рабочих: 2 вентилятора+ +2 двигателя
(раб.+рез.)								33000	700	1455	-	7,5x2	1455																														резервных: 2 вентилятора+ +2 двигателя
П3	1	Помещение смесителей (пом.115) и венткамера (пом.118)	ВЕРОСА-500-290-02-61-У3					33000	700	1460	-	15,0	1460	паровой			-33	+20	565000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	панельный G2	-	-	106,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								33000	700	1460	-	15,0	1460																														
П4	1	Помещения 106,107,108,201,202,203, 204,205,301	ВЕРОСА-500-193-02-61-У3					15000	700	1455	-	7,5	1455	паровой			-33	+20	279000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	панельный G2	-	-	86,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								15000	700	1455	-	7,5	1455																														
П5	1	Помещение лаборатории на отм. +3,900	ВЕРОСА-500-058-02-61-У3					2500	500	1420	-	1,1	1420	паровой			-33	+20	48000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	панельный G2	-	-	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								2500	500	1420	-	1,1	1420																														
В1	1	Хранилище кислот (пом. 105)	ВЕРОСА-500-337-04-10-У1					36000	700	1455	-	7,5x2	1455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	рабочих: 2 вентилятора+ +2 двигателя
(раб.+рез.)								36000	700	1455	-	7,5x2	1455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	резервных: 2 вентилятора+ +2 двигателя
В2	1	Помещение смесителей (пом.115)	ВЕРОСА-500-289-04-10-У1					33000	700	970	-	11,0	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								33000	700	970	-	11,0	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В3	1	Помещение смесителей (пом.115)	ВЕРОСА-500-289-04-10-У1					33000	700	970	-	11,0	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								33000	700	970	-	11,0	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В4	1	Насосная №1 (пом.106) Насосная №2 (пом.107)	ВЕРОСА-500-086-02-71-У3					10000	700	1425	-	4,0	1425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								10000	700	1425	-	4,0	1425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В5	1	Лабораторный шкаф в лаборатории на отм.+3,900	ВЕРОСА-500-034-02-71-У3					2500	700	2820	-	1,1	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								2500	700	2820	-	1,1	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В6	1	Тепловой пункт (пом.103) Кладовая инвентаря (пом.104)	ВЕРОСА-500-019-02-71-У3					1100	500	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								1100	500	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В7	1	Помещение адсорбции (пом.101)	ВЕРОСА-500-054-02-71-У3					5500	500	2820	-	2,2	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								5500	500	2820	-	2,2	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В8	1	Технологический коридор (пом.202)	ВЕРОСА-500-019-02-71-У3					2200	500	2835	-	0,75	2835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								2200	500	2835	-	0,75	2835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В9	1	Технологический коридор (пом.202)	Канал-ВЕНТ-125					110	300	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В10	1	ПУИ, Санузел (пом.111, пом.113)	Канал-ВЕНТ-160					170	300	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В11	1	Помещения персонала и мастера (пом.204, пом.205)	Канал-ВЕНТ-160					170	300	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В12	1	Помещение мерников (пом.301)	ВЕРОСА-500-039-02-71-У3					3500	500	2820	-	1,1	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(раб.+рез.)								3500	500	2820	-	1,1	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АВ1,АВ2	2	Хранилище кислот (пом. 105)	ОСА-Е460-080-А30-К-00400/4-У2					14300	500	1425	-	4,0	1425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АП1,АП2	2		**ОСА-Е460-080-А30-К-00400/4-У2**					14300	500	1425	-	4,0	1425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АВ3-АВ5	3	Помещение смесителей (пом.115)	ОСА-Е460-080-А30-К-00400/4-У2					14300	500	1425	-	4,0	1425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АП3-АП5	3		**ОСА-Е460-080-А30-К-00400/4-У2**					14300	500	1425	-	4,0	1425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АВ6	1	Помещение мерников (пом.301)	УКРОС61-050-Т80-К1-00150/4-У1					5000	500	1420	-	1,5	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АП6	1		ВКОП-088-00150/2-04					5000	500	2820	-	1,5	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

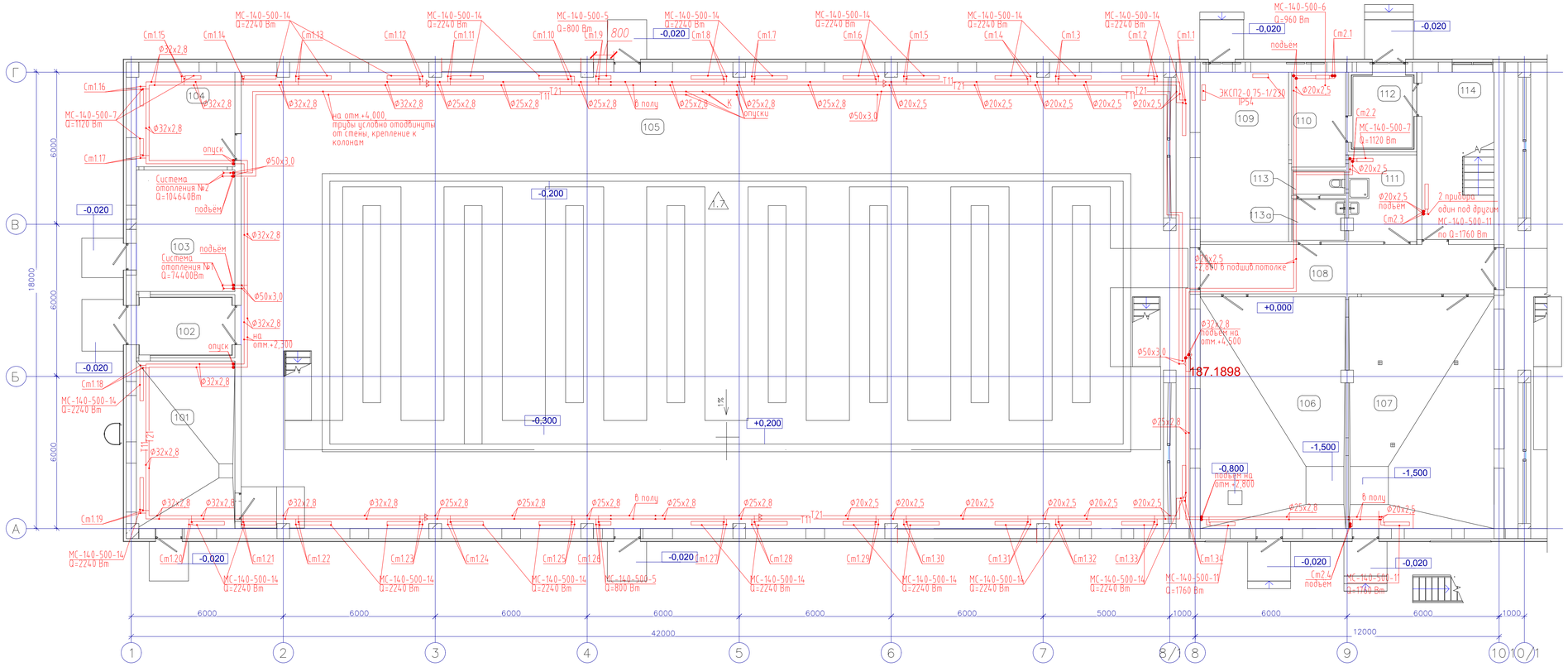
						1023-Д001-202/1-Р-ОВ
2	-	Зам.	12.23-02		02.26	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина
1	-	Зам.	11.23-12		12.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)
Пров.		Роенко			07.25	
ГИП		Немцев			07.25	Характеристики отопительно-вентиляционного оборудования
Н.контр.		Теплов			07.25	

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

ООО "ПТЦ "МИР"

Формат А1

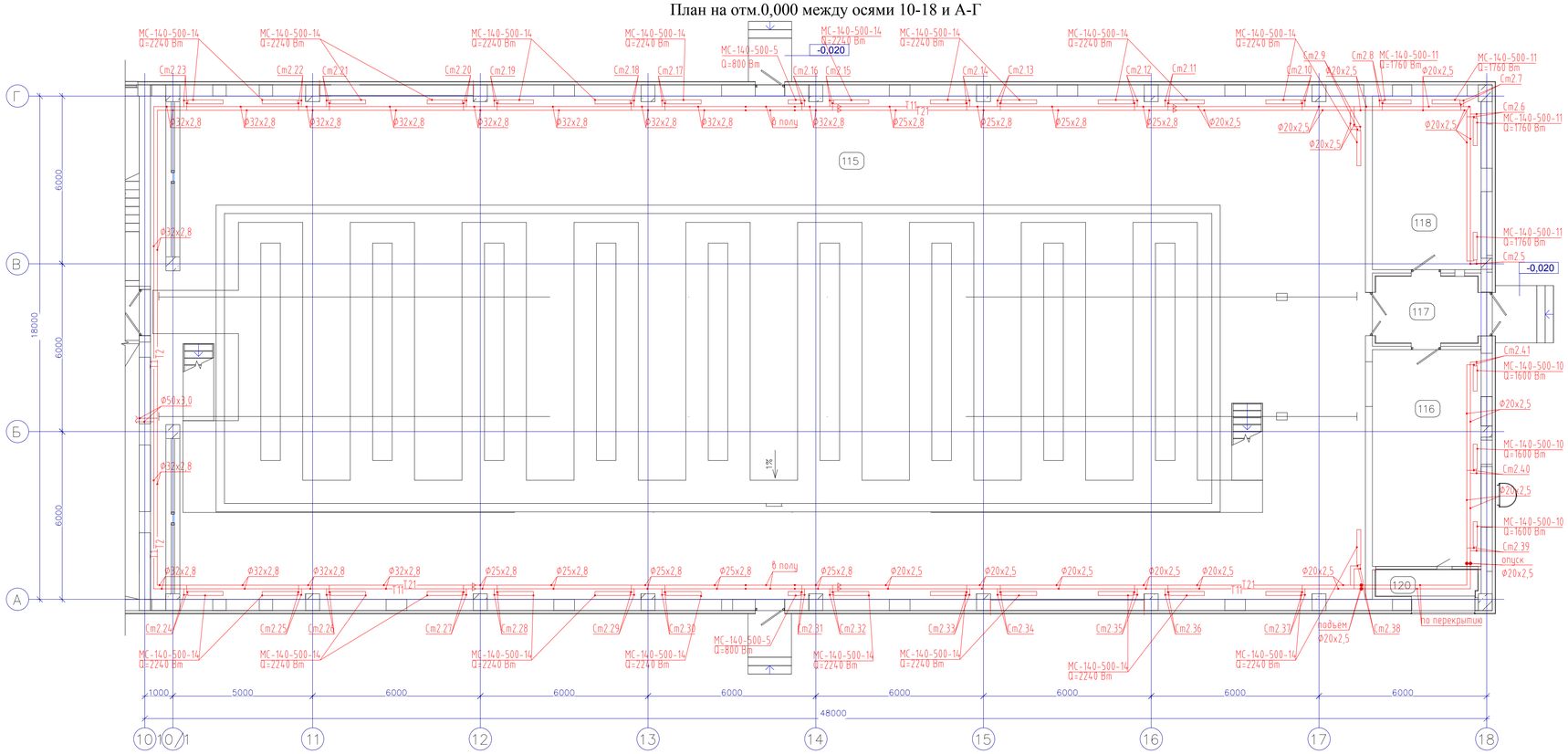
План на отм.0,000 между осями 1-10 и А-Г



Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер пом.	Наименование	Пло-щадь,м²	Кате-гория поме-щения
101	Помещение адсорбации	25,18	Д
102	Тамбур	8,01	-
103	Тепловой пункт	18,31	
104	Резерв	14,19	
105	Помещение хранилищ кислот	561,01	Д
106	Насосная № 1	52,07	Д
107	Насосная № 2	52,05	Д
108	Коридор	21,96	-
109	Электрощитовая	22,90	
110	Резерв	7,74	
111	Кладовая уборочного инвентаря	8,82	
112	Тамбур	6,91	-
113	Уборная	2,01	-
113а	Тамбур	3,37	-
114	Вестибюль и лестничная клетка	18,43	-
115	Помещение смесителей	676,39	Д
116	Венткамера	29,82	Д
117	Тамбур	8,45	-
118	Узел ввода для ВК и пара	23,72	
120	Форкамера №1	3,37	

План на отм.0,000 между осями 10-18 и А-Г



Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

						1023-Д001-202/1-Р-ОВ
1	-	Зам.	11.23-12		12.25	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)
Пров.		Роенко			07.25	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
ГИП		Немцев			07.25	Отопление. План на отм.0,000
Н.контр.		Теплов			07.25	ООО "ПТЦ "МИР"

Согласовано:

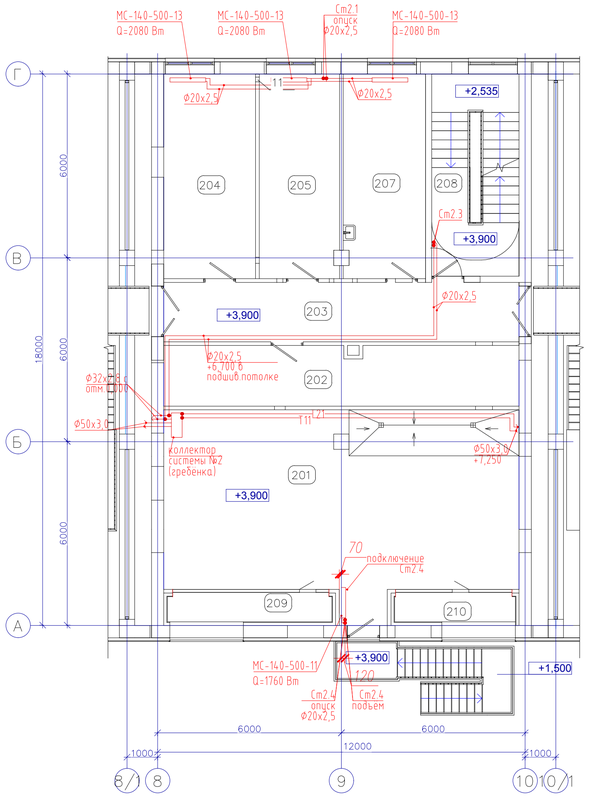
Взам. инв. N

Подпись и дата

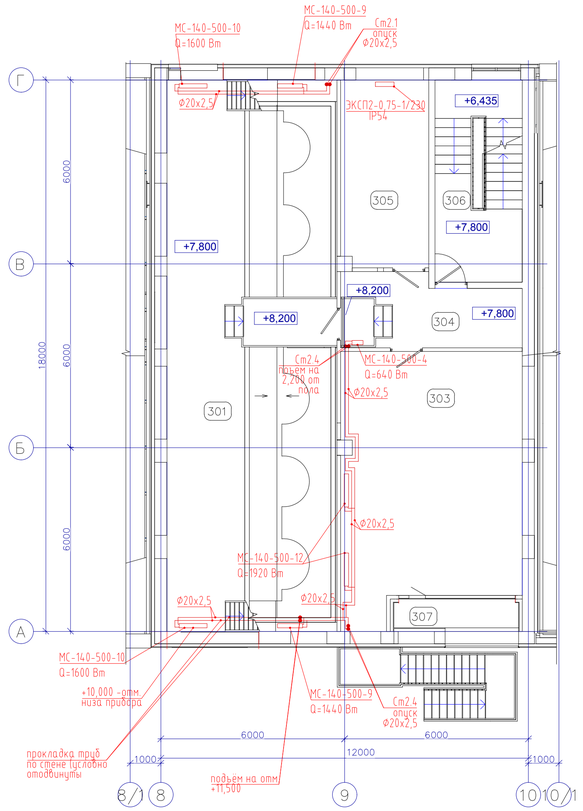
Инв. N подл.

Формат А1

План на отм.+3,900 между осями 8-10 и А-Г



План на отм.+7,800 между осями 8-10 и А-Г



Экспликация помещений на отм. +3,900

N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Категория помещения
201	Приточная венткамера	68,79	Д
202	Технологический коридор	22,14	Д
203	Коридор	21,96	-
204	Помещение персонала	19,82	-
205	Помещение мастера	16,86	-
207	Лаборатория	17,48	В4
208	Лестничная клетка	18,43	-
209	Форкамера №2	4,99	
210	Форкамера №3	3,67	
Итого по этажу:		194,32	

Экспликация помещений на отм. +7,800

N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Категория помещения
301	Помещение мерников	99,43	Д
303	Приточная венткамера	48,24	Д
304	Коридор	12,75	-
305	Щитовая КИП	17,14	-
306	Лестничная клетка	18,45	-
307	Форкамера №4	3,79	
Итого по этажу:		199,79	

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

1023-Д001-202/1-Р-ОВ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	11.23-12		12.25
Разраб.		Хайруллина			07.25
Пров.		Роенко			07.25
ГИП		Немцев			07.25
Н.контр.		Теплов			07.25

Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина

Отопление и вентиляция (Здание 202/1)

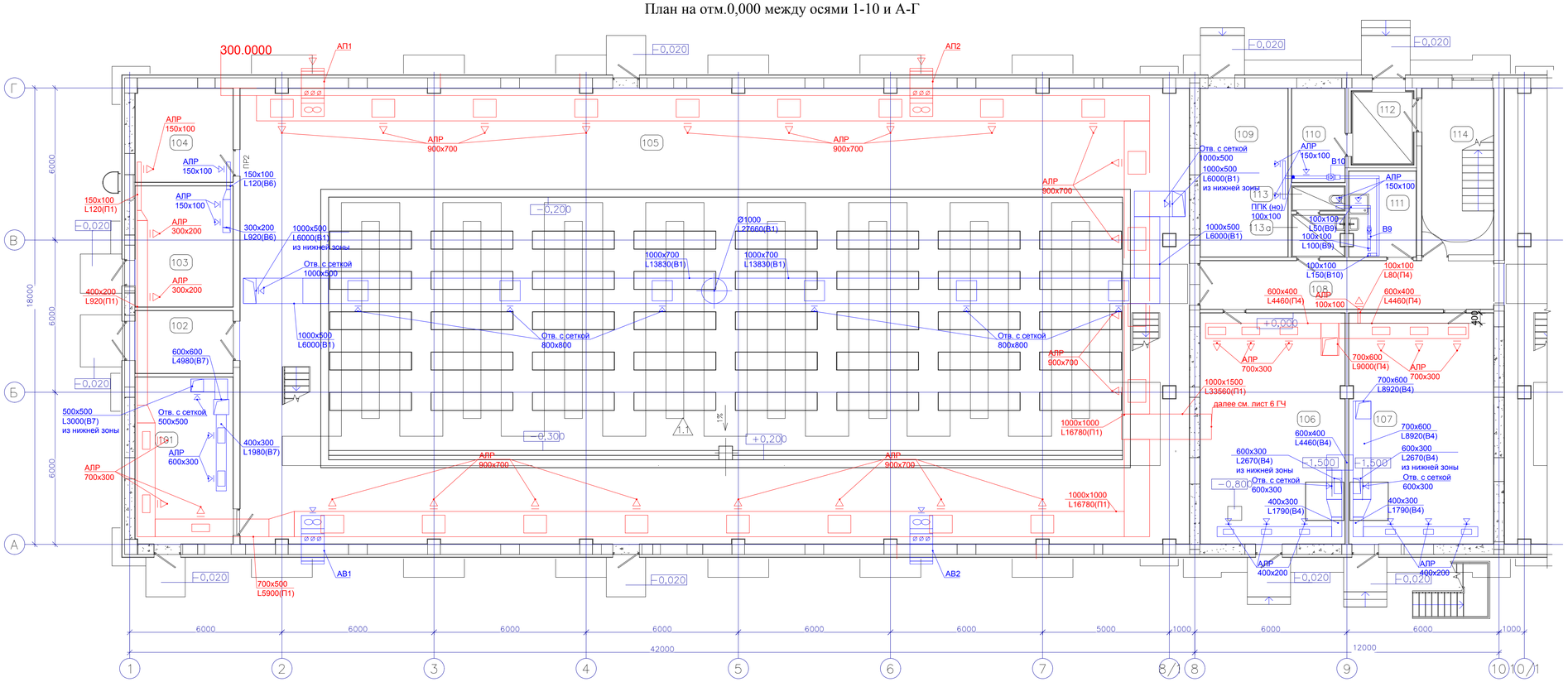
Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Отопление. План на отм.+3,900, +7,800

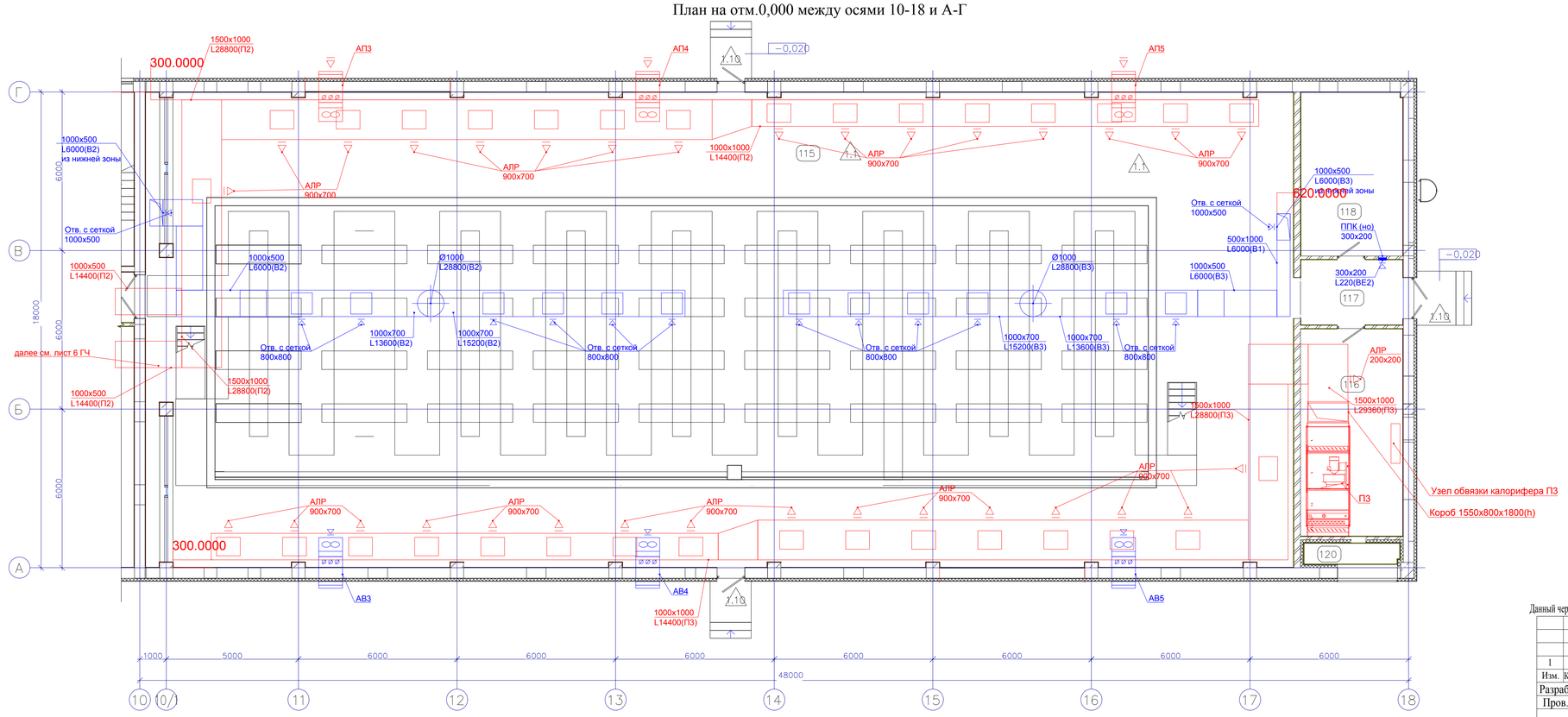
ООО "ПТЦ "МИР"

Формат А1

План на отм.0,000 между осями 1-10 и А-Г



План на отм.0,000 между осями 10-18 и А-Г



Экспликация помещений на отм. 0,000

Номер пом.	Наименование	Площадь,м²	Категория помещения
101	Помещение адсорбации	25,18	Д
102	Тамбур	8,01	-
103	Тепловой пункт	18,31	
104	Резерв	14,19	
105	Помещение хранилищ кислот	561,01	Д
106	Насосная № 1	52,07	Д
107	Насосная № 2	52,05	Д
108	Коридор	21,96	-
109	Электрощитовая	22,90	
110	Резерв	7,74	
111	Кладовая уборочного инвентаря	8,82	
112	Тамбур	6,91	-
113	Уборная	2,01	-
113а	Тамбур	3,37	-
114	Вестибюль и лестничная клетка	18,43	-
115	Помещение смесителей	676,39	Д
116	Венткамера	29,82	Д
117	Тамбур	8,45	-
118	Узел ввода для ВК и пара	23,72	
120	Форкамера №1	3,37	

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

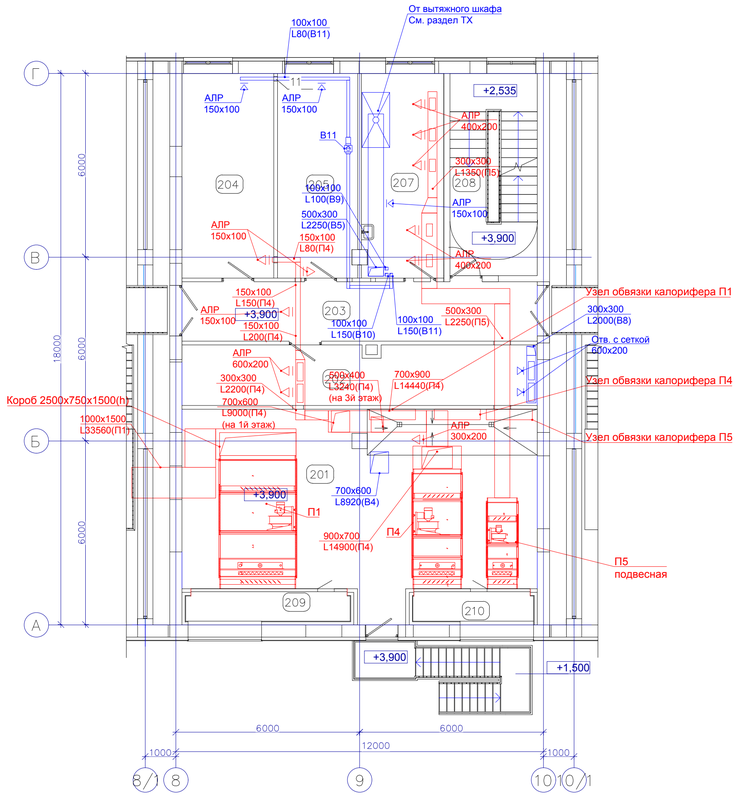
Инв. N подл.

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

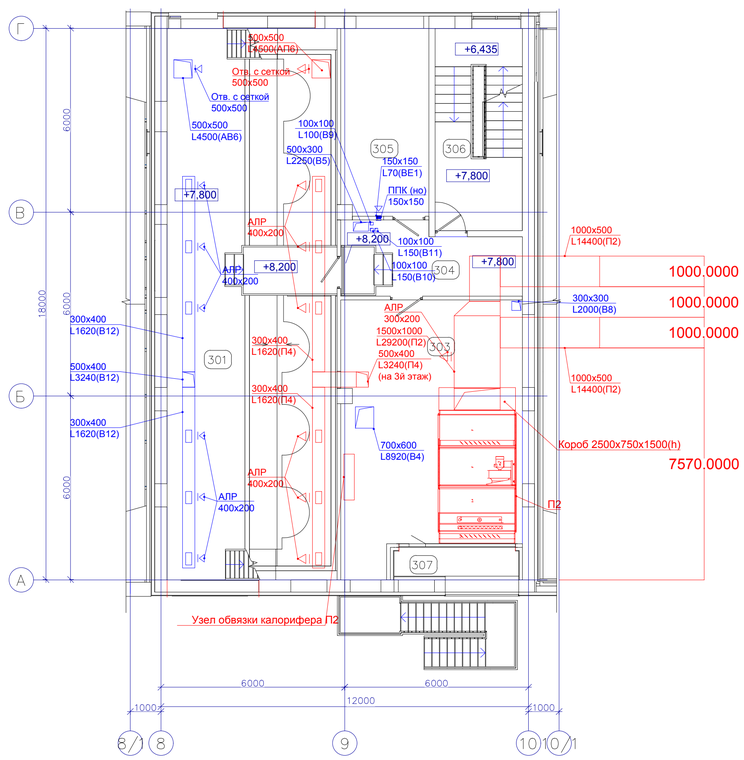
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	1023-Д001-202/1-Р-ОВ			
1	-	Зам.	11.23-12		12.25	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина			
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Роенко			07.25		Р	5	
ГИП		Немцев			07.25	Вентиляция. План на отм.0,000	ООО "ПТЦ "МИР"		
Н.контр.		Теплов			07.25				

Формат А1

План на отм.+3,900 между осями 8-10 и А-Г



План на отм.+7,800 между осями 8-10 и А-Г



Экспликация помещений на отм. +3,900

N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Категория помещения
201	Приточная венткамера	68,79	Д
202	Технологический коридор	22,14	Д
203	Коридор	21,96	-
204	Помещение персонала	19,82	-
205	Помещение мастера	16,86	-
207	Лаборатория	17,48	В4
208	Лестничная клетка	18,43	-
209	Форкамера №2	4,99	
210	Форкамера №3	3,67	
Итого по этажу:		194,32	

Экспликация помещений на отм. +7,800

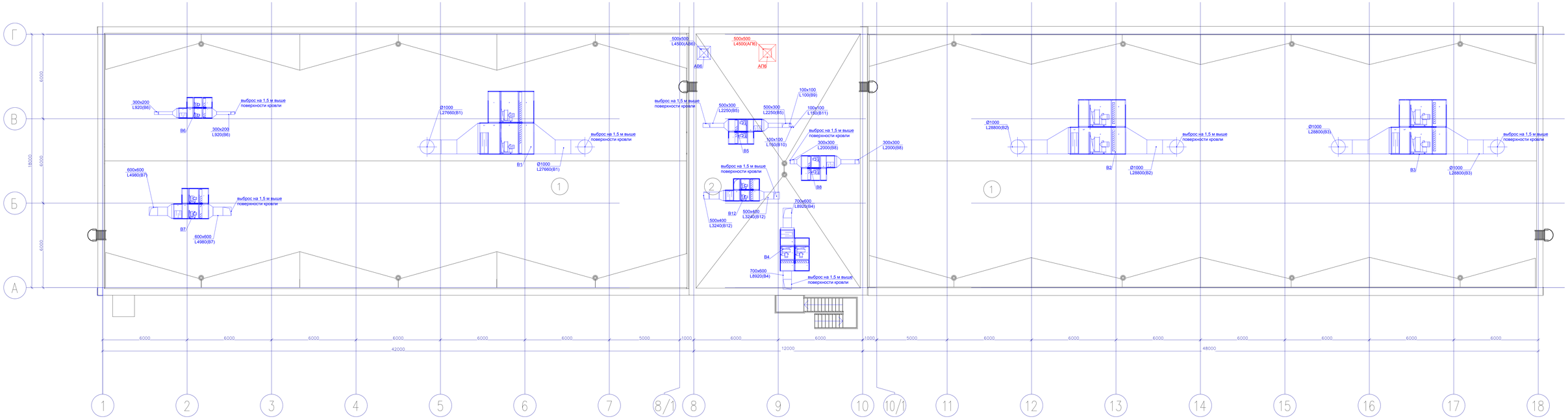
N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Категория помещения
301	Помещение мерников	99,43	Д
303	Приточная венткамера	48,24	Д
304	Коридор	12,75	-
305	Щитовая КИП	17,14	-
306	Лестничная клетка	18,45	-
307	Форкамера №4	3,79	
Итого по этажу:		199,79	

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

						1023-Д001-202/1-Р-ОВ
1	-	Зам.	11.23-12		12.25	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)
Пров.		Роенко			07.25	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
ГИП		Немцев			07.25	Вентиляция. План на отм.+3,900, +7,800
Н.контр.		Теплов			07.25	ООО "ПТЦ "МИР"

Формат А1

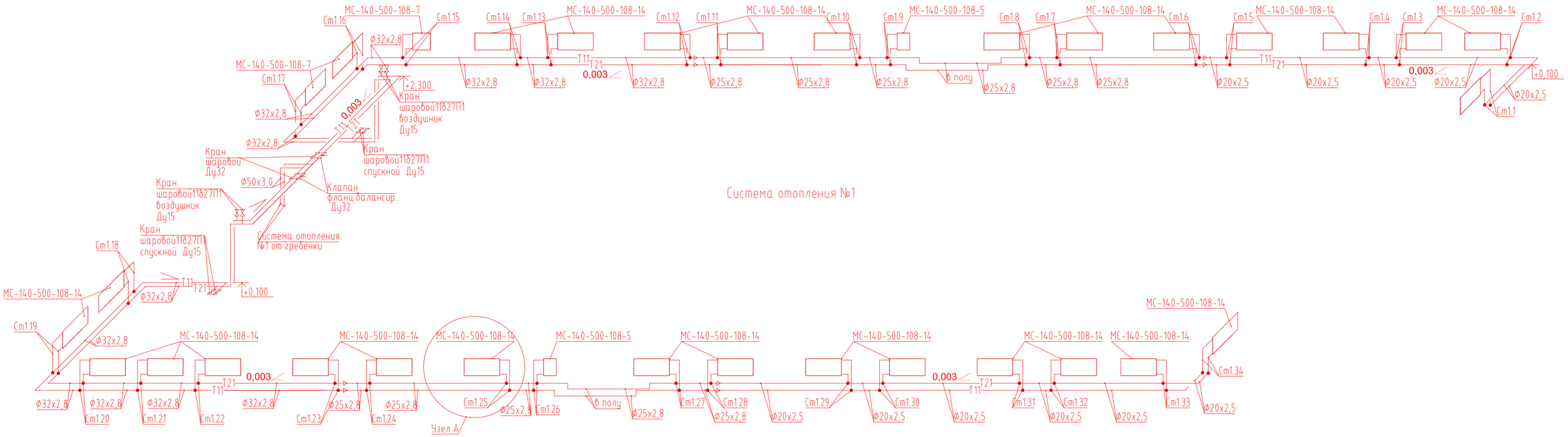
План кровли



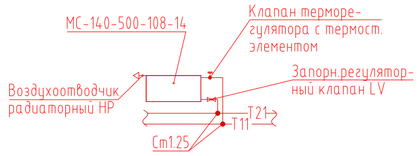
Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

							1023-Д001-202/1-Р-ОВ		
1	-	Зам.	11-23-12		12.25	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата				
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/ 1)	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Роенко			07.25		Р	7	
ГИП		Немцев			07.25	Вентиляция. План кровли	ООО "ППЦ "МИР"		
Н.контр.		Теплов			07.25				

Формат А3х4



Узел А
(подключение прибора)



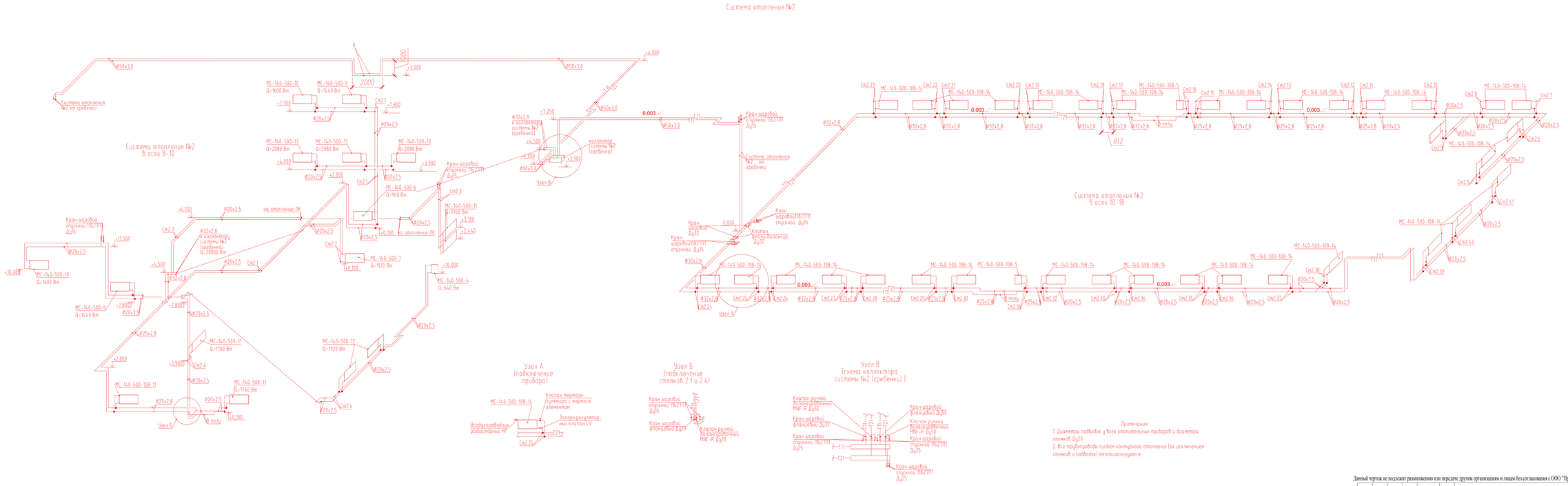
Примечания:

1. Диаметры подводок у всех отопительных приборов и диаметры стояков Ду20.
2. Все трубопроводы систем контурного отопления (за исключением стояков и подводок) теплоизолируются.

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

						1023-Д001-202/1-Р-ОВ			
1	-	Зам.	11.23-12		12.25	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Роенко			07.25		Р	8	
ГИП		Немцев			07.25	Схема системы отопления №1	ООО "ПТЦ "МИР"		
Н.контр.		Теплов			07.25				

Формат А2

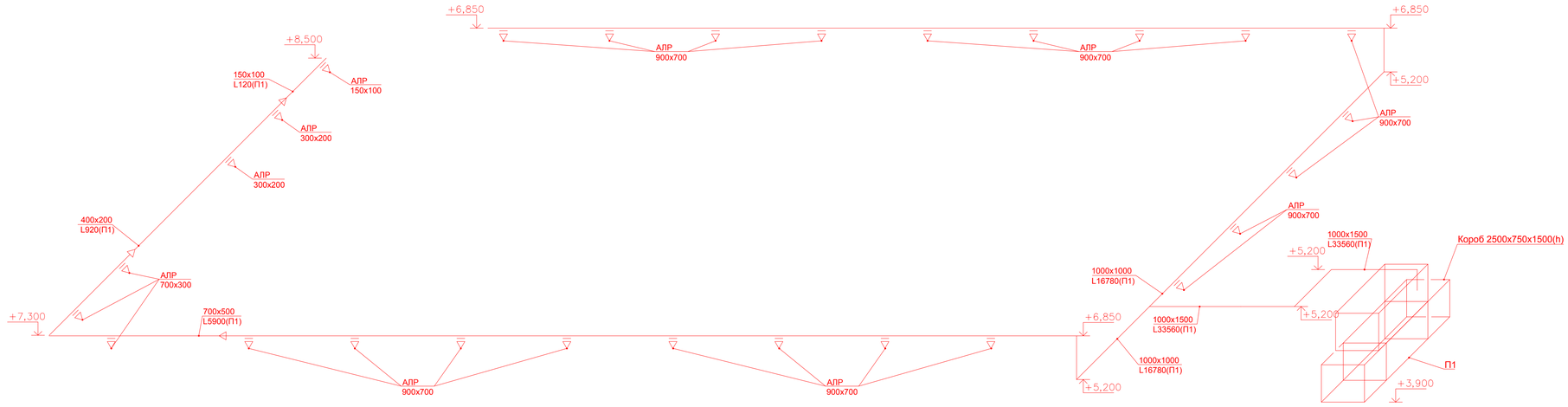


Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

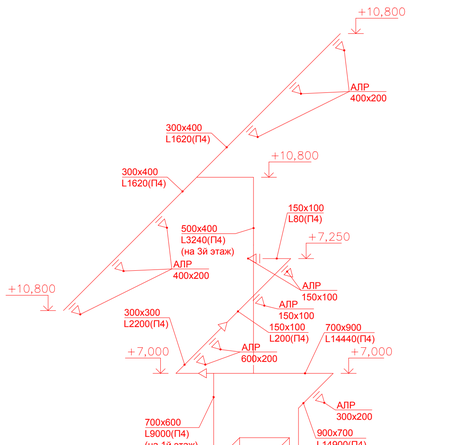
						1023-Д001-202/1-Р-ОВ			
1	-	Зам.	11.23-12		12.25	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Мдок.	Подпись	Дата				
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Розенко			07.25		Р	9	
ГИП		Немцев			07.25	Схема системы отопления №2	ООО "ППЦ "МИР"		
Н.контр.		Теплов			07.25				

Формат А3х4

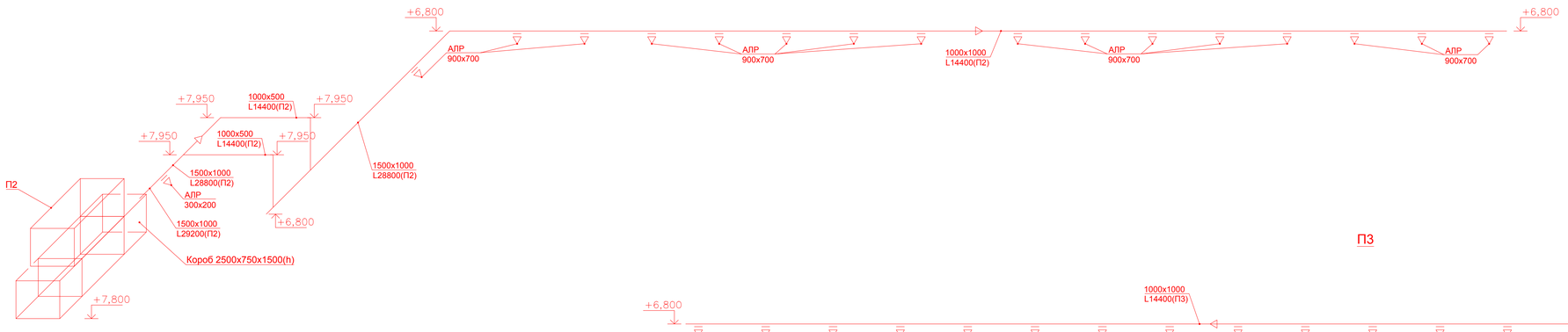
П1



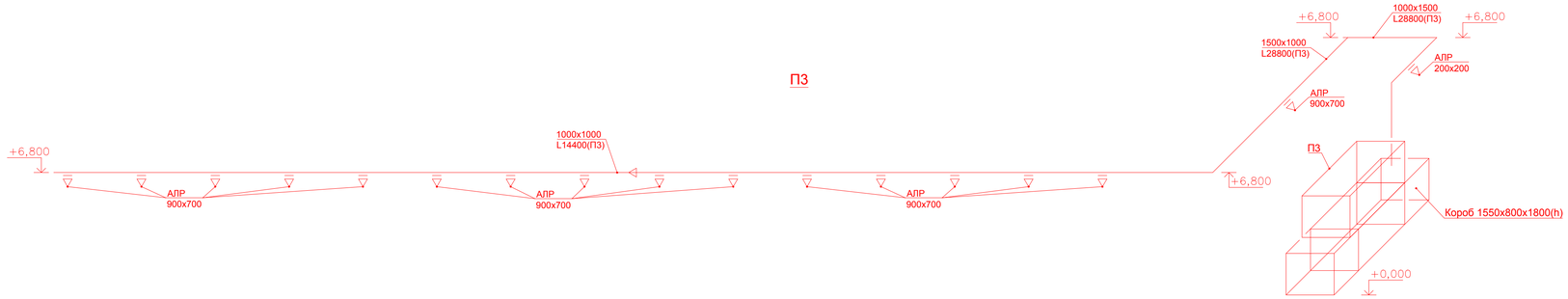
П4



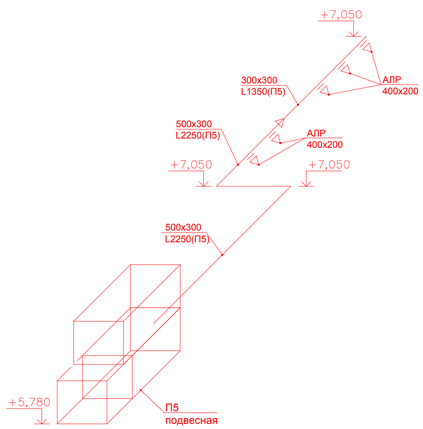
П2



П3

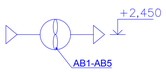


П5

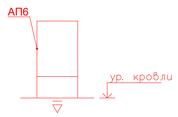


АП1-АП5

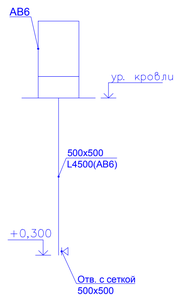
АВ1-АВ5



АП6



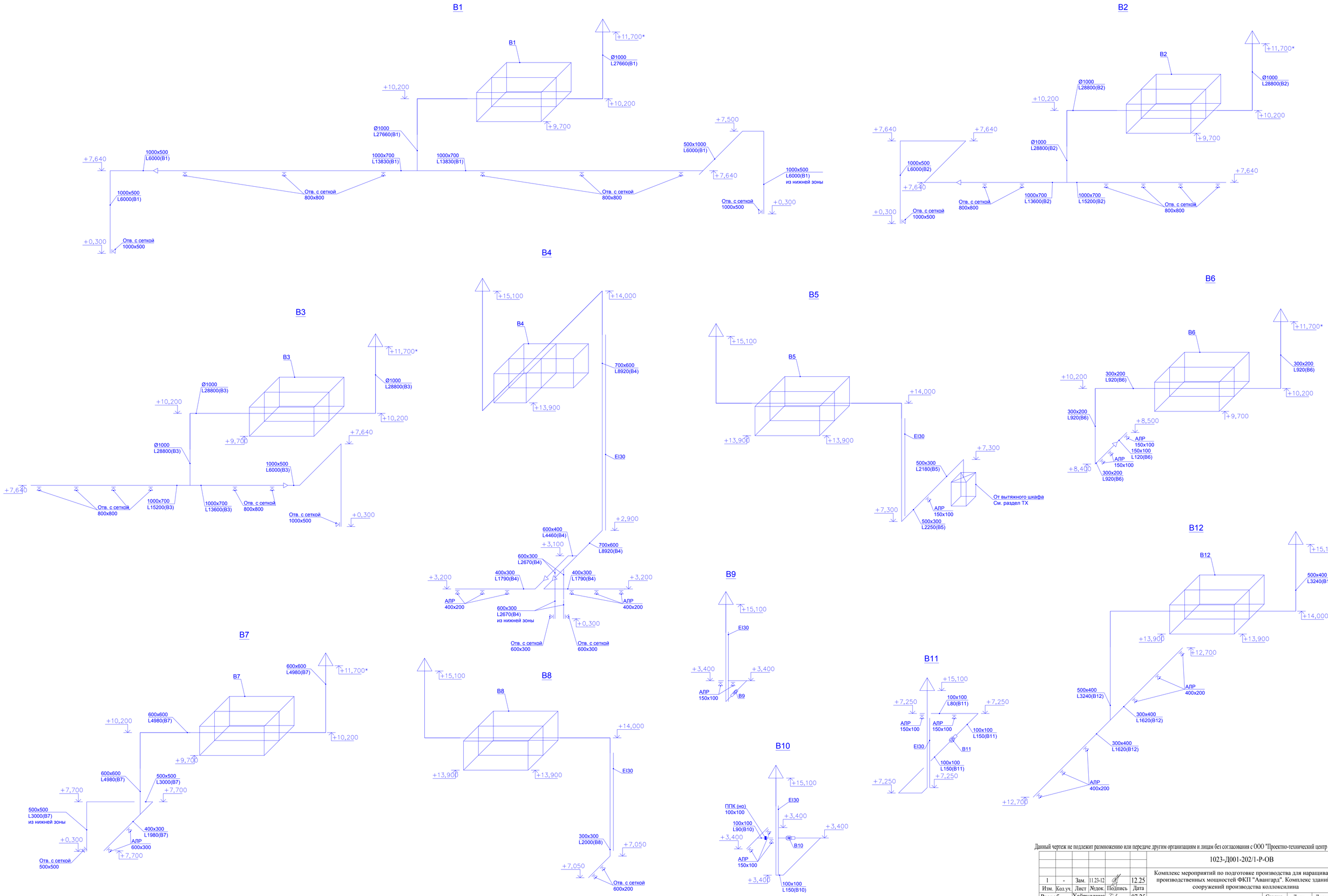
АВ6



Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

						1023-Д001-202/1-Р-ОВ			
1	-	Зам.	11.23-12		12.25	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Роенко			07.25		Р	10	
ГИП		Немцев			07.25	Схемы систем вентиляции П1-П5, АП1-АП6, АВ1-АВ6	ООО "ПТЦ "МИР"		
Н.контр.		Теплов			07.25				

Формат А1



Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"

						1023-Д001-202/1-Р-ОВ
1	-	Зам.	11.23-12		12.25	Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства колдоксилина
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Хайруллина			07.25	Отопление и вентиляция (Здание 202/1)
Пров.		Роенко			07.25	
ГИП		Немцев			07.25	Схемы систем вентиляции П1-П5, АП1-АП6, АВ1-АВ6
Н.контр.		Теплов			07.25	

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

ООО "ПТЦ "МИР"

Формат А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контурное отопление							
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой (прямой)	TR-N	013G7016R	«РИДАН»	шт.	88		
	Ду 20							
	Термостатические элементы со встроенным датчиком	TR9001 Ultra	013G9001R		шт.	88		
	Запорный радиаторный клапан (прямой) Ду 20 мм,	LV	003L0146R	-//-	шт.	88		
	Тмах - 120ºС, Ру 16							
	Воздухоотводчик радиаторный (кран Маевского) ручной	HP			шт.	88		
	Ручной балансировочный клапан с измерительными ниппелями,	MNF-R		«РИДАН»				
	фланцевый, Тмах - 120ºС, PN16/PN25 Ду 20		003Z1186R		шт.	2		
	Ду 32		003Z1188R		шт.	5		
	Ду 50		003Z1161R		шт.	1		
	Шаровой кран цельносварной из углеродистой стали, фланцевый	RJiPStandart FF		«РИДАН»				
	Тмах - 150оС, PN16 Ду 20		065N9621R		шт.	2	2,13	
	Ду 32		065N9623R		шт.	5	4,08	
	Ду 50		065N9625R		шт.	1	6,4	
	Кран шаровой полнопроходной с внутренне-наружной резьбой,	11Б27П1					0,147	на все сист.отоп.
	ручка-рычаг (спускники, воздушники) Ду 25				шт.	4		
	Ду 15				шт.	20		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата
1	Все	Зам.	11.23-12		12.25
Разработ.		Хайруллина			12.25
Проверил		Роенко			12.25
ГИП		Немцев			12.25
Н. контр.		Теплов			12.25

1023-Д001-П-ОВ.С

Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП "Авангард". Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Стади	Лист	Листов
Р	1	20

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "ПТЦ "Мир"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопительные приборы системы №1							
	Радиатор чугунный, максимальное раб. давление 9 атм.	ГОСТ 8690-94						
	МС-140-500-108-5	МС-140-500			шт/кВт	2/1,6		
	МС-140-500-108-7				шт/кВт	3/3,36		
	МС-140-500-108-14				шт/кВт	29/64,96		
	Отопительные приборы системы №2 (в осях 8-10)							
	Радиатор чугунный, максимальное раб. давление 9 атм.	ГОСТ 8690-94						
	МС-140-500-108-4	МС-140-500			шт/кВт	1/0,64		
	МС-140-500-108-6				шт/кВт	1/0,96		
	МС-140-500-108-7				шт/кВт	1/1,12		
	МС-140-500-108-9				шт/кВт	2/2,88		
	МС-140-500-108-10				шт/кВт	5/8,0		
	МС-140-500-108-11				шт/кВт	5/8,8		
	МС-140-500-108-12				шт/кВт	2/3,84		
	МС-140-500-108-13				шт/кВт	3/6,24		
	Электроконвектор промышленный U=220В, напольный							
	в комплекте с термостатом и напольными ножками Nэл.= 0,75кВт	ЭКСП 2-0,75-1/230 IP54			шт./кВт	3/2,25		
	Отопительные приборы системы №2 (в осях 10-18)							
	Радиатор чугунный, максимальное раб. давление 9 атм.	ГОСТ 8690-94						
	МС-140-500-108-5	МС-140-500			шт/кВт	2/1,6		
	МС-140-500-108-11				шт/кВт	4/7,04		
	МС-140-500-108-14				шт/кВт	28/53,76		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб с	ГОСТ 3262-75						
	условным диаметром и толщиной стенки							
	Ду 20х2,5				м	316	1,5	
	Ду 25х2,8				м	158	2,12	
	Ду 32х2,8				м	180	2,73	
	Ду 50х3,0				м	40	4,22	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	ГОСТ 8732-78						
	Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 В ст2сп ГОСТ 380-2005				м	3	6,26	
	Окраска чугуннных радиаторов:	ГОСТ 25129-82						
	масляно-битумная краска БТ-177 (по ОСТ 6-10-426-79) в два слоя по							
	грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82				$м^2$	263		
	Масляно-битумная краска БТ-177 (по ОСТ 6-10-426-79) в два слоя	ГОСТ 8692-86						
	по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой				$м^2$	75		
	Опора неподвижная стальная для Ду 32х2,8	ТС-659.00.00		Серия 5.903-13	шт	18	0,9	
				Выпуск 7-95				
	Кронштейн напольный для чугунных и стальных панельных			ООО «Сантехмет»	шт	254		
	радиаторов, универсальный RAL9016 (белый)			г. Челябинск				
	Сталь прокатная угловая равнополочная №5 для крепления	ГОСТ 8509-93			кг	444		
	трубопроводов							

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изоляция трубопроводов							
	Трубка ENERGOMAX 22/20-2	СТО 59705109-011-2019		Rols-Isomarket, Россия	м	337		
	Рулон ENERGOMAX 9/1,0-10	СТО 59705109-011-2019		Rols-Isomarket, Россия	$м^2$	84		
	Клей Energopro 0,8 л			Rols-Isomarket, Россия	л	5,6		
	Разбавитель Energopro 1,0 л			Rols-Isomarket, Россия	л	1		
	Лента самоклеящаяся ENERGOPRO PVC 48ммх33м чёрная			Rols-Isomarket, Россия	м	825		
	Трубка ENERGOMAX 28/20-2	СТО 59705109-011-2019		Rols-Isomarket, Россия	м	174		
	Рулон ENERGOMAX 9/1,0-10	СТО 59705109-011-2019		Rols-Isomarket, Россия	$м^2$	47		
	Клей Energopro 0,8 л			Rols-Isomarket, Россия	л	3,2		
	Разбавитель Energopro 1,0 л			Rols-Isomarket, Россия	л	1		
	Лента самоклеящаяся ENERGOPRO PVC 48ммх33м чёрная			Rols-Isomarket, Россия	м	452		
	Трубка ENERGOMAX 35/20-2	СТО 59705109-011-2019		Rols-Isomarket, Россия	м	199		
	Рулон ENERGOMAX 9/1,0-10	СТО 59705109-011-2019		Rols-Isomarket, Россия	$м^2$	57		
	Клей Energopro 0,8 л			Rols-Isomarket, Россия	л	4		
	Разбавитель Energopro 1,0 л			Rols-Isomarket, Россия	л	1		
	Лента самоклеящаяся ENERGOPRO PVC 48ммх33м чёрная			Rols-Isomarket, Россия	м	528		
	Трубка ENERGOMAX 54/20-2	СТО 59705109-011-2019		Rols-Isomarket, Россия	м	44		
	Рулон ENERGOMAX 13/1,0-7	СТО 59705109-011-2019		Rols-Isomarket, Россия	$м^2$	17		
	Клей Energopro 0,8 л			Rols-Isomarket, Россия	л	1,6		
	Разбавитель Energopro 1,0 л			Rols-Isomarket, Россия	л	1		
	Лента самоклеящаяся ENERGOPRO PVC 48ммх33м чёрная			Rols-Isomarket, Россия	м	132		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
П1	Кондиционер ВЕРОСА-500-414-02-61-УЗ 251033560в-УФА				шт	1	2402	
	L=36000м3/ч, Р=700Па							
П1	Комплект обвязки паровой КОП 253600094а-КОМ				шт	1		
П2	Кондиционер ВЕРОСА-500-414-02-61-УЗ 2510335561б-УФА				шт	1	2273	
	L=33000м3/ч, Р=700Па							
П2	Комплект обвязки паровой КОП 253600095а-КОМ				шт	1		
П3	Кондиционер ВЕРОСА-500-290-02-61-УЗ 251033901а-УФА				шт	1	1954	
	L=33000м3/ч, Р=700Па							
П3	Комплект обвязки паровой КОП 253600126-КОМ П3				шт	1		
П4	Кондиционер ВЕРОСА-500-193-02-61-УЗ 2510335562б-УФА				шт	1	1214	
	L=15000м3/ч, Р=700Па							
П4	Комплект обвязки паровой КОП 253600096а-КОМ				шт	1		
П5	Кондиционер ВЕРОСА-500-058-02-61-УЗ 2510335563б-УФА				шт	1	532	
	L=2500м3/ч, Р=500Па							
П5	Комплект обвязки паровой КОП 253600097а-КОМ				шт	1		
В9	Хомут Канал-МК-125				шт	2		
В9	Вентилятор Канал-ВЕНТ-125				шт	1		
В9	Клапан КЛАБ-125-0*ф-Н-LF230-S2-5-0-0				шт	1		
В10, В11	Хомут Канал-МК-160				шт	4		
В10, В11	Вентилятор Канал-ВЕНТ-160				шт	2		
В10, В11	Клапан КЛАБ-160-0*ф-Н-LF230-S2-5-0-0				шт	2		
АП1-АП5, АВ1-АВ5	Вентилятор ОСА-Е460-080-А30-К-00400/4-У2				шт	10		
АП1-АП5, АВ1-АВ5	Входной коллектор ВКО-ОСА-080-Н				шт	10		
АП1-АП5, АВ1-АВ5	Сетка защитная СЕП-080-Н				шт	10		
АП1-АП5, АВ1-АВ5	Монтажная опора МОБ-ОСА-080-Н				шт	20		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АП1-АП5, АВ1-АВ5	Соединитель мягкий СОМ 300-080				шт	20		
АП1-АП5, АВ1-АВ5	Клапан УКОЛ-1-К-800-2*000				шт	10		
АП6	Установка крышная приточная ВКОП-088-00150/2-04 L=5000м3/ч, Р=500Па				шт	1		
АВ6	Вентилятор УКРОС61-050-Т80-К1-00150/4-У1 L=5000м3/ч, Р=500Па				шт	1		
АВ6	Стакан монтажный СТАМ 202-51-К1				шт	1		
В1	Кондиционер ВЕРОСА-500-337-04-10-У1 2510345756-УФА				шт	1	1211	
	L=36000м3/ч, Р=700Па							
В3	Кондиционер ВЕРОСА-500-289-04-10-У1 2510345766-1-УФА				шт	1	1156	
	L=33000м3/ч, Р=700Па							
В2	Кондиционер ВЕРОСА-500-289-04-10-У1 2510345766-УФА				шт	1	1156	
	L=33000м3/ч, Р=700Па							
В4	Кондиционер ВЕРОСА-500-086-02-10-У3 251034577а-УФА				шт	1	678	
	L=10000м3/ч, Р=700Па							
В5	Кондиционер ВЕРОСА-500-034-02-10-У3 251034578а-УФА				шт	1	356	
	L=2500м3/ч, Р=700Па							
В6	Кондиционер ВЕРОСА-500-019-02-10-У3 251034579а-УФА				шт	1	288	
	L=1100м3/ч, Р=500Па							
В7	Кондиционер ВЕРОСА-500-054-02-10-У3 251034580а-УФА				шт	1	474	
	L=5500м3/ч, Р=500Па							
В8	Кондиционер ВЕРОСА-500-019-02-10-У3 251034780а-УФА				шт	1	301	
	L=2200м3/ч, Р=500Па							
В12	Кондиционер ВЕРОСА-500-039-02-10-У3 251034781а-УФА				шт	1	301	
	L=3500м3/ч, Р=500Па							

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В1рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-337-04-10-У1 251036847а-УФА				шт	1	1009	
	L=36000м3/ч, Р=700Па							
В3рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-289-04-10-У1 251036848а-1-УФА				шт	1	981	
	L=33000м3/ч, Р=700Па							
В2рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-289-04-10-У1 251036848а-УФА				шт	1	981	
	L=33000м3/ч, Р=700Па							
В4рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-086-02-10-У3 251036849-УФА				шт	1		
	L=10000м3/ч, Р=700Па							
В5рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-034-02-10-У3 251036850-УФА				шт	1		
	L=2500м3/ч, Р=700Па							
В6рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-019-02-10-У3 251036851-УФА				шт	1		
	L=1100м3/ч, Р=500Па							
В7рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-054-02-10-У3 251036852-УФА				шт	1		
	L=5500м3/ч, Р=500Па							
В8рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-019-02-10-У3 251036853-УФА				шт	1		
	L=2200м3/ч, Р=500Па							
В12рез	Кондиционер ВЕРОСА-500-039-02-10-У3 251036854-УФА				шт	1		
	L=3500м3/ч, Р=500Па							

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В9-В11	Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 111-Ф145-А1Н00010-Д2-М				шт	3		
(с регул.								
оборотов)								
АП1-АП5,	Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 110-Ф103-А3Р00100-Д2-М				шт	10		
АВ1-АВ5								
АП6, АВ6	Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 110-Ф103-А3Р00040-Д2-М				шт	2		
П1, П2, П4, В1	Преобразователь частоты 11 кВт				шт	14		
П3	Преобразователь частоты 18,5 кВт				шт	2		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата

1023-Д001-П-ОВ.С

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П5, В5, В12	Преобразователь частоты 1,5 кВт				шт	6		
В2, В3	Преобразователь частоты 15 кВт				шт	4		
В4	Преобразователь частоты 5,5 кВт				шт	2		
В6	Преобразователь частоты 0,37 кВт				шт	2		
В7	Преобразователь частоты 3 кВт				шт	2		
В8	Преобразователь частоты 0,75 кВт				шт	2		
П1	Шкаф ШСАУ КА251033560а-УФА				шт	1		
П2	Шкаф ШСАУ КА251033561а-УФА				шт	1		
П4	Шкаф ШСАУ КА251033562а-УФА				шт	1		
П5	Шкаф ШСАУ КА251033563а-УФА				шт	1		
П3	Шкаф ШСАУ КА251033901-УФА				шт	1		
В1	Шкаф ШСАУ КА251034575-УФА				шт	1		
В2	Шкаф ШСАУ КА251034576-УФА				шт	1		
В3	Шкаф ШСАУ КА251034576-1-УФА				шт	1		
В4	Шкаф ШСАУ КА251034577-УФА				шт	1		
В5	Шкаф ШСАУ КА251034578-УФА				шт	1		
В6	Шкаф ШСАУ КА251034579-УФА				шт	1		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В7	Шкаф ШСАУ КА251034580-УФА				шт	1		
В8	Шкаф ШСАУ КА251034780-УФА				шт	1		
В12	Шкаф ШСАУ КА251034781-УФА				шт	1		
АП1-АП5	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	круглого сечения, толщиной 0,7 мм Ø800				м/м^2	5/0,25		
АВ1-АВ5	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	круглого сечения, толщиной 0,7 мм Ø800				м/м^2	5/0,25		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан противопожарный универсальный, прямоугольного сечения							
В10	(нормально открытый) EI60 100x100	КПУ-1Н-О-Н-100*100-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-0-0			шт	1		
ВЕ1	150x150	КПУ-1Н-О-Н-150*150-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-0-0			шт	1		
ВЕ2	300x200	КПУ-1Н-О-Н-300*200-2*ф-MV220-СН-0-0-0-0-0-0			шт	1		
	Дверь герметичная утеплённая ДУс 1,25x0,5 в форкамеры	серия 5.904-4			шт	4		
В1-В3	Узел прохода	УП1-1000			шт	3	121,3	
П1	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	150x100			г. Москва	шт	1		
	300x200				шт	2		
	700x300				шт	3		
	900x700				шт	21		
П1	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,5 мм 150x100				м/м^2	2,5/1,25		
	толщиной 0,7 мм 400x200				м/м^2	8,5/10,2		
	700x500				м/м^2	12/28,8		
	1000x1000				м/м^2	98/392		
	То же 0,9 мм							
	1000x1500				м/м^2	17/85		
	2500x750x1500 (короб)				шт/м^2	1/2,8		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П2	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	200х200			г. Москва	шт	1		
	900х700				шт	16		
П2	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 1000х1000				м/м^2	24/96		
	1000х500				м/м^2	14/42		
	То же 0,9 мм							
	1500х1000				м/м^2	45/225		
	1550х800х1800 (короб)				шт/м^2	1/2,23		
П3	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	200х200			г. Москва	шт	1		
	900х700				шт	16		
П3	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 1000х1000				м/м^2	24/96		
	То же 0,9 мм							
	1500х1000				м/м^2	44/220		
	2500х750х1500 (короб)				шт/м^2	1/2,8		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П4	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	100х100			г. Москва	шт	1		
	150х100				шт	3		
	300х200				шт	1		
	400х200				шт	6		
	600х200				шт	2		
	700х300				шт	6		
П4	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,5 мм 100х100				м/м^2	0,5/0,2		
	150х100				м/м^2	5,0/2,5		
	толщиной 0,7 мм 300х300				м/м^2	3,5/4,2		
	300х400				м/м^2	14/19,6		
	500х400				м/м^2	9/16,2		
	600х400				м/м^2	12/24		
	700х600				м/м^2	5/13		
	700х900				м/м^2	10/32		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П5	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	400х200			г. Москва	шт	5		
П5	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 300х300				$м/м^2$	5/6		
	500х300				$м/м^2$	14/22,4		
В1	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 1000х500				$м/м^2$	29/87		
	1000х700				$м/м^2$	42/71,4		
	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	круглого сечения, толщиной 1,0 мм Ø1000				$м/м^2$	10/7,85		в изоляции
В1	Сетка проволочная стальная, №10, диаметр проволоки 2,5 мм	ГОСТ 13826-82*			$м^2$	5	6,6	
В1	Зонт вентиляционный круглый	Зонт крышный-1000-ОЦ-Н			шт/м2	1/3,02	48,8	
В1	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	2		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 $м^2$)							

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В2	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 1000х500				м/м^2	14/42		
	1000х700				м/м^2	22/74,8		
	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	круглого сечения, толщиной 1,0 мм Ø1000				м/м^2	10/7,85		в изоляции
В2	Сетка проволочная стальная, №10, диаметр проволоки 2,5 мм	ГОСТ 13826-82*			м^2	4	6,6	
В2	Зонт вентиляционный круглый	Зонт крышный-1000-ОЦ-Н			шт/м2	1/3,02	48,8	
В2	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	2		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
В3	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 1000х500				м/м^2	15/45		
	1000х700				м/м^2	20/68		
	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	круглого сечения, толщиной 1,0 мм Ø1000				м/м^2	10/7,85		в изоляции
В3	Сетка проволочная стальная, №10, диаметр проволоки 2,5 мм	ГОСТ 13826-82*			м^2	4	6,6	
В3	Зонт вентиляционный круглый	Зонт крышный-1000-ОЦ-Н			шт/м2	1/3,02	48,8	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В3	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	2		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
В4	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	400х200			г. Москва	шт	6		
В4	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 400х300				м/м^2	13/18,2		
	600х400				м/м^2	3/6		
	700х600				м/м^2	5/13		
	То же толщиной 0,8 мм 700х600				м/м^2	11/28,6		в огнезащите EI30
В4	Огнестойкое покрытие транзитных воздуховодов (EI 30)							
	МБФ-5 (32500*1200*5 (фольга) (39 м2))			ОАО УМУ	м^2	28,6		
	Клей жаростойкий "МБФ-клей" (банка 27,3 кг)			"ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"	кг	20,0		
В4	То же толщиной 0,7 мм 700х600				м/м^2	4/10,4		в изоляции
	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	3		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
В4	Сетка проволочная стальная, №10, диаметр проволоки 2,5 мм	ГОСТ 13826-82*			м^2	0,36	6,6	
В4	Зонт вентиляционный прямоугольный	Зонт ИСП1-ОЦ-700х600-0,7-Ш2			шт/м2	1/2,4	12,0	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В5	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 500х300				м/м^2	6/9,6		
	То же толщиной 0,8 мм 500х300				м/м^2	8/12,8		в огнезащите EI30
В5	Огнестойкое покрытие транзитных воздуховодов (EI 30)							
	МБФ-5 (32500*1200*5 (фольга) (39 м2))			ОАО УМУ	м^2	12,8		
	Клей жаростойкий "МБФ-клей" (банка 27,3 кг)			"ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"	кг	9,0		
	То же толщиной 0,7 мм 500х300				м/м^2	5/8,0		в изоляции
В5	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	2		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
В5	Зонт вентиляционный прямоугольный	Зонт ИСП1-ОЦ-500х300-0,7-Ш2			шт/м2	1/1,4	9,0	
В6	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	150х100			г. Москва	шт	3		
	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,	ГОСТ 14918-2020						
	прямоугольного сечения, толщиной 0,5 мм 150х100				м/м^2	2/1,0		
	300х200				м/м^2	7/7		
	То же толщиной 0,7 мм 300х200				м/м^2	2/2		в изоляции
В6	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	1		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
В6	Зонт вентиляционный прямоугольный	Зонт ИСП1-ОЦ-300х200-0,7-Ш2			шт/м^2	1/1,05	4,5	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В7	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,							
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 400х300				м/м^2	3/4,2		
	500х500				м/м^2	10/20		
	600х600				м/м^2	7/16,8		в изоляции
	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	600х300			г. Москва	шт	2		
	Сетка проволочная стальная, №10, диаметр проволоки 2,5 мм	ГОСТ 13826-82*			м^2	0,25	6,6	
	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	4		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
	Зонт вентиляционный прямоугольный	Зонт исп.1-ОЦ-600х600-0,7-Ш2			шт	1	12,0	
В8	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,							
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7 мм 300х300				м/м^2	3/4,2		
	300х300				м/м^2	7/8,4		в изоляции
	То же толщиной 0,8 мм 300х300				м/м^2	7/8,4		в огнезащите EI30
	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	2		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
	Огнестойкое покрытие транзитных воздуховодов (EI 30)							
	МБФ-5 (32500*1200*5 (фольга) (39 м2))			ОАО УМУ	м^2	8,4		
	Клей жаростойкий "МБФ-клей" (банка 27,3 кг)			"ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"	кг	5,9		
	Сетка проволочная стальная, №10, диаметр проволоки 2,5 мм	ГОСТ 13826-82*			м^2	0,24	6,6	
	Зонт вентиляционный прямоугольный	Зонт исп.1-ОЦ-300х300-0,7-Ш2			шт	1	4,5	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В9	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,							
	прямоугольного сечения, толщиной 0,5 мм 100х100				м/м^2	4/1,6		
	100х100				м/м^2	2/0,8		в изоляции
	То же толщиной 0,8 мм 100х100				м/м^2	10/4,0		в огнезащите EI30
	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	150х100			г. Москва	шт	2		
	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	1		Для В9, В10, В11
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
	Огнестойкое покрытие транзитных воздуховодов (EI 30)							
	МБФ-5 (32500*1200*5 (фольга) (39 м2))			ОАО УМУ	м^2	4,0		
	Клей жаростойкий "МБФ-клей" (банка 27,3 кг)			"ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"	кг	2,8		
	Зонт вентиляционный прямоугольный	Зонт исп.1-ОЦ-300х300-0,7-Ш2			шт	1	4,5	Для В9, В10, В11
В10	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,							
	прямоугольного сечения, толщиной 0,5 мм 100х100				м/м^2	11/4,4		
	100х100				м/м^2	2/0,8		в изоляции
	То же толщиной 0,8 мм 100х100				м/м^2	10/4,0		в огнезащите EI30
	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	150х100			г. Москва	шт	3		
	Огнестойкое покрытие транзитных воздуховодов (EI 30)							
	МБФ-5 (32500*1200*5 (фольга) (39 м2))			ОАО УМУ	м^2	4,0		
	Клей жаростойкий "МБФ-клей" (банка 27,3 кг)			"ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"	кг	2,8		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В11	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,							
	прямоугольного сечения, толщиной 0,5 мм 100х100				м/м^2	13/5,2		
	100х100				м/м^2	2/0,8		в изоляции
	То же толщиной 0,8 мм 100х100				м/м^2	7/2,8		в огнезащите EI30
	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	150х100			г. Москва	шт	2		
	Огнестойкое покрытие транзитных воздуховодов (EI 30)							
	МБФ-5 (32500*1200*5 (фольга) (39 м2))			ОАО УМУ	м^2	2,8		
	Клей жаростойкий "МБФ-клей" (банка 27,3 кг)			"ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"	кг	1,95		
В12	Воздуховоды из стали листовой оцинкованной,							
	прямоугольного сечения, толщиной 0,7мм 400х300				м/м^2	14/19,6		
	500х400				м/м^2	8/14,4		в изоляции
	Решетки с поворотными жалюзи и регулятором расхода воздуха	АЛР		ЗАО «Арктика»				
	400х200			г. Москва	шт	6		
	Самоклеящийся материал для теплозвукоизоляции	Рулон Energoflex®	EFXR2015BSDUCAL	«ROLS	рулон	3		
	воздуховодов, толщиной 20 мм с алюминиевым	Black Star Duct AL 20/1,0-5		ISOMARKET»				
	покрытием (в одном рулоне 5 м^2)							
	Зонт вентиляционный прямоугольный	Зонт исп.1-ОЦ-500х400-0,7-Ш2			шт	1	12,0	
ВЕ1	Переточная решетка АП	АП150х150		ЗАО «Арктика»	шт	1		
ВЕ2		АП300х200		г. Москва	шт	1		
	Металл для крепления оборудования и воздуховодов	серия 3.904-10			кг	4206		
	Решетка наружная	АРН 1200х1500(h)		ЗАО «Арктика»	шт	16		
				г. Москва				

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.